HW2

R14621207 王紹宇

1.

由於 g(x) 的定義域為 $(1, \infty)$，因此我找的 f_1 為截斷在 1 的 Exp(1) 分配，而 f_2 則為截斷在 1 的常態分配

$$f_1 = e^{-(x-1)},\ x > 1$$

$$f_2 = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-0.5x^2} \div (1 - \Phi(1)),\ x > 1$$

接著利用 importance sampling 的技巧，$\int_1^\infty g(x)dx = \int_1^\infty f(x)\frac{g(x)}{f(x)}dx = E_f[\frac{g(x)}{f(x)}]$。我們便可以透過生 f_1 以及 f_2 的隨機樣本，近一步得到 $\int_1^\infty g(x)dx$ 的估計。

在兩個分配隨機樣本生成方面，f_1 採用 `rexp(m) + 1`，而 f_2 則透過 `truncnorm` 套件中的 `rtruncnorm(m, a = 1, b = Inf)` 函數生成截斷在 1 的 standard normal distribution 隨機樣本。

Importance sampling estimator 的變異數取決於 $g(x)/f(x)$ 是否接近常數。對 f_2 而言，$\frac{g(x)}{f_2(x)} = x^2(1 - \Phi(1))$ 會隨 x^2 無界成長，代表 f_2 的尾巴相對 g 過薄；而 $\frac{g(x)}{f_1(x)} = \frac{x^2}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2+x-1}$ 在 $x > 1$ 上有界且在尾端趨近於 0，比值變動幅度較小。因此預期相較 f_1 會有較小的 variance。

從結果我們也可以看到，利用 f_1 作為 importance function 相較 f_2 有更小的 variance。

```r
# 1
m <- 10000
theta.hat <- variance <- numeric(2)
g <- function(x) (x^2 / sqrt(2 * pi)) * exp(-x^2 / 2)

# f1: exp(1) truncated at 1
f1 <- function(x) exp(- (x - 1))
x1 <- rexp(m) + 1
f1g <- g(x1) / f1(x1)
theta.hat[1] <- mean(f1g)
variance[1] <- var(f1g)

# f2: N(0, 1) truncated at 1
library(truncnorm)
f2 <- function(x) (1 / sqrt(2 * pi)) * exp(-0.5 * x^2) / (1 - pnorm(1))
x2 <- rtruncnorm(m, a = 1, b = Inf)
f2g <- g(x2) / f2(x2)
```

```r
theta.hat[2] <- mean(f2g)
variance[2] <- var(f2g)

rbind(theta.hat, variance)
```

```
                [,1]       [,2]
theta.hat 0.39901794 0.40192245
variance  0.02504881 0.06877496
```

2

$g(x) = e^{-x}$，因此我們可以透過計算 $\int_0^1 e^{-x}dx = 1 - e^{-1}$ 得到 $\mu = E_U[g(x)] = 1 - e^{-1}$

首先我們先生成 10000 個服從 $Unif(0,1)$ 的隨機變數 U，接著透過 $c^* = -\frac{Cov(h(U),g(U))}{Var(g(U))}$，我們可以得到最利用 control variate 最佳的 c。

接著將這個 c^* 代入 $T1 = h(U) + c^*(g(U) - \mu)$ 中，而對 T1 取平均即可得到利用 control variate 估計 $\int_0^1 e^{-x}\cos(\pi x)dx$ 的結果。

而一般 without control variate 的 Monte Carlo estimator 可透過將 U 代入 $h(x) = e^{-x}\cos(\pi x)$ 接著取平均後得到。

從結果上我們可以看到 variance reduction 的比例約為 0.98，control variate 大幅降低了估計量的變異數。

```r
# 2
m <- 10000
x <- runif(m)
h <- function(x) exp(-x) * cos(pi * x)

# control variate
g <- function(x) exp(-x)
mu <- 1 - exp(-1)
c_star <- - cov(h(x), g(x)) / var(g(x))
T1 <- h(x) + c_star * (g(x) - mu)
mean(T1)
```

```
[1] 0.1263667
```

```r
# simple MC
T2 <- h(x)
mean(T2)
```

```
[1] 0.1335064
```

```r
# variance reduction
(var(T2) - var(T1)) / var(T2)
```

```
[1] 0.9826719
```

3

首先生成 10000 個服從 $Unif(0,1)$ 的隨機樣本 U。

a 小題只要把 U 代入 e^{x^2}，取平均後即可得到 regular Monte Carlo estimator。

b 小題則是將 U 代入 $\frac{1}{2}e^{U^2}+\frac{1}{2}e^{(1-U)^2}$，取平均後可得到 antithetic variable estimator

c 小題的部分則是透過 $c^*=-\frac{Cov(e^{U^2},U)}{Var(U)}$，其中我們知道 U 來自 $Unif(0,1)$，因此其理論的變異數應為 $\frac{1}{12}$，接著我們可以得到最利用 control variate 最佳的 c。接著將這個 c^* 代入 $e^{U^2}+c^*(U-E(U))$ 中，其中我們知道 U 來自 $Unif(0,1)$，因此其理論的平均數應為 $\frac{1}{2}$，因此可以得到 $e^{U^2}+c^*(U-0.5)$，對其取平均即可得到 control variate estimator。

d 小題的部分則是透過配適一個 $e^{(1-U)^2}=\alpha(e^{U^2}-e^{(1-U)^2})+c(U-\frac{1}{2})$ 模型，我們令 $A=e^{U^2}$，$B=e^{(1-U)^2}$，$V=U-\frac{1}{2}$ 其中 α 會是 $(A-B)$ 的係數取負數，而 c 是 V 的係數取負數。接著我們便將得到的 α^*，c^* 代入後取平均便可以得到估計。

最後是 4 個 estimators efficiency 的比較，我透過 standard deviation 來比較。從結果中可以看到，兩個有利用 antithetic 的 estimator 有較低的標準差，單純使用 control variate 較這兩者要高一些些，而 antithetic 和 control variate combined 的 estimator 標準差最低，但僅略低於 antithetic estimator。至於 regular MC estimator 的標準差明顯高於其他三個 estimators，顯示三種 variance reduction 方法確實都有效地增加 estimator 的 efficiency。

```
# 3
library(tidyverse)
```

```
-- Attaching core tidyverse packages ------------------------ tidyverse 2.0.0 --
v dplyr     1.2.1     v readr     2.2.0
v forcats   1.0.1     v stringr   1.6.0
v ggplot2   4.0.3     v tibble    3.3.1
v lubridate 1.9.5     v tidyr     1.3.2
v purrr     1.2.2
-- Conflicts ------------------------------------------ tidyverse_conflicts() --
x dplyr::filter() masks stats::filter()
x dplyr::lag()    masks stats::lag()
i Use the conflicted package (<http://conflicted.r-lib.org/>) to force all conflicts to become errors
```

```
n <- 10000
u <- runif(n)
g <- function(x) exp(x^2)

# regular MC
regMC <- g(u)
theta_regMC <- mean(regMC)
sd_regMC <- sd(regMC)

# antithetic variable
a <- 0.5 * g(u) + 0.5 * g(1 - u)
theta_a <- mean(a)
```

```r
sd_a <- sd(a)

# control variate
c <- - cov(g(u), u) / (1 / 12)
cv <- g(u) + c * (u - 0.5)
theta_cv <- mean(cv)
sd_cv <- sd(cv)

# combine antithetic and control variate
A <- g(u)
B <- g(1 - u)
V <- u - 0.5
fit <- lm(B ~ I(A - B) + V)
alpha_star <- -coef(fit)[2]
c_star2 <- -coef(fit)[3]
c(alpha_star, c_star2)
```

```
  I(A - B)          V
0.49793174 0.01242774
```

```r
mix <- alpha_star * A + (1 - alpha_star) * B + c_star2 * V
theta_mix <- mean(mix)
sd_mix <- sd(mix)



name <- c("Regular MC", "Antithetic", "Control Variate", "Combine")
set_names(c(theta_regMC, theta_a, theta_cv, theta_mix), name)
```

```
     Regular MC      Antithetic Control Variate         Combine
       1.463992        1.461060        1.460461        1.461077
```

```r
set_names(c(sd_regMC, sd_a, sd_cv, sd_mix), name)
```

```
     Regular MC      Antithetic Control Variate         Combine
      0.4702711       0.1660856       0.1694177       0.1660763
```

4

我令 $\tilde{p}(x) = e^{-(0.5-x)^2/2}e^{-3x}$、$q(x) = 3e^{-3x}$。而 $q(x)$ 為 Exp(3) 的 pdf, 因此我可以透過 `rexp(10000, 3)` 生成 10000 個服從 q(x) 的隨機樣本。

接著我將這些隨機樣本代入 $w(x) = \frac{\tilde{p}(x)}{q(x)}$，得到 10000 個 weight。接著我將這些 weight 相加後放到分母，並以每一個 weight 作為分子，得到 w_{adj}。最後將前面生成的隨機樣本乘上其對應的 w_{adj} 並相加後，即可得到 θ 的估計。

我透過一個迴圈模擬在不同的樣本數之下,θ 估計的表現,可以看到在樣本數超過大約 2000 之後,整體估計和真實值趨於

一致。其中真實值可由 $\tilde{p}(x) \propto e^{-(x+2.5)^2/2}$ 得知 p 為 $N(-2.5, 1)$ 截斷在 $x > 0$ 的分配，因此 $\theta = -2.5 + \frac{\phi(2.5)}{\Phi(-2.5)} \approx 0.3227$（圖中紅色虛線）。

```
# 4
# p_tilde(x) = exp(-(0.5 - x)^2 / 2) * exp(-3 * x)
# q(x) = 3 * exp(-3 * x) ~ Exp(3)
n <- 10000
theta_hat <- numeric(n)
x <- rexp(n, 3)

for(i in 1:n) {
  xi <- x[1:i]
  w <- function(x) exp(-(0.5 - x)^2 / 2) / 3
  w_tilde <- w(xi)
  w_adj <- w_tilde / sum(w_tilde)
  theta_hat[i] <- sum(xi * w_adj)
}
p_tilde <- function(x) exp(-(0.5 - x)^2 / 2) * exp(-3 * x)
theta_true <- integrate(function(x) x * p_tilde(x), 0, Inf)$value /
  integrate(p_tilde, 0, Inf)$value
plot(theta_hat, type = "l", xlab = "sample size")
abline(h = theta_true, col = "red", lty = 2)
```

